

Logică computațională

CURS 3

Logica Propozitiilor

1 Sintaxa logicii propozitiilor

- alfabet: $\neg$ negatia
 $\wedge$ conjunctia
 $\vee$ disjunctia
 $\rightarrow$ implicatia
 $\leftrightarrow$ echivalenta

2. reguli de formare

2 Semantica logicii prop

- domeniul semantic: $\{F, T\}$

3 Semantica conectivelor:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \uparrow q$	$p \downarrow q$	$p \oplus q$
T	T	T	T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	F	F	T	F	T
F	T	F	T	T	F	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T	T	F

$\uparrow$ - NAND: $p \uparrow q = \neg(p \wedge q)$

$\downarrow$ - nor : $p \downarrow q = \neg (p \vee q)$

$\oplus$ - xor : $p \oplus q = \neg (p \leftrightarrow q)$

[4] Interpretarea :

- e o fct: $i : \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$

[5] Concepte semantice : Fie formula $\varphi(p_1, \dots, p_n) \in F_p$.

1. e int. care evaluează form. φ ca adevărată, s.n.

MODEL al formulei

2. e int. care evaluează form. φ ca falsă, s.n.

ANTI - MODEL al formulei

3. φ s.n. **CONSISTENTĂ** dacă are cel puțin un model

4. φ s.n. **VALIDĂ (TAUTOLOGIE)**, notatie **F**, dacă φ este evaluată ca adevărată în orice interpretare

5. φ s.n. **INCONSISTENTĂ** dacă φ nu are niciun model

6. φ s.n. **CONTINGENTĂ** dacă φ este consistentă, dar nu e tautologie

[6] Metasimboluri : relații semantice între formule

1. Formula V este **consecință logică** a formulei U ,
notăție: $U \models V$, dacă $\forall i: F_p \rightarrow \{T, F\}$ a.î. $i(U) = T$,
are loc $i(V) = T$.

2. Formulele $U(p_1, \dots, p_n) \in F_p$ și $V(p_1, \dots, p_n) \in F_p$ sunt
logic echivalente, notăție: $U \equiv V$, dacă tabelele lor de
adevăr sunt identice, adică $\forall i: F_p \rightarrow \{T, F\}$, $i(U) = i(V)$

[7] Concepte semantice pt. mulțimi de formule:

1. O mulțime $\{U_1, \dots, U_n\}$ de formule s.n. **CONSISTENTĂ**
dacă formula $U_1 \wedge U_2 \wedge \dots \wedge U_n$ este consistentă, adică
 $i(U_1 \wedge U_2 \wedge \dots \wedge U_n) = T$, i este model.

2. — s.n. **INCONSISTENTĂ** dacă form $U_1 \wedge \dots \wedge U_n$ e
inconsistentă, adică $i(U_1 \wedge \dots \wedge U_n) = F$, i este anti-model.

3. Formula V este **consecință logică** a mult. de formule:
 $\{U_1, \dots, U_n\}$, notăție: $U_1, \dots, U_n \models V$, dacă $\forall i: F_p \rightarrow \{T, F\}$
a.î. $i(U_1 \wedge \dots \wedge U_n) = T$ are loc $i(V) = T$. Formulele
 $U_1, \dots, U_n$ s.n. premize, ipoteze, fapte, iar V s.n. concluzie

[8] Teoremă

Fie $U_1, \dots, U_n, U, V$ formule propozitionale:

- $\models U$ dacă $\neg U$ este inconsistentă
- $U \models V$ dacă $\models U \rightarrow V$ dacă mult, $\exists U, \neg V$ e inconsistentă (nu există nicio interpretare în care U și $\neg V$ să fie adevărate simultan)
- $U \equiv V$ dacă $\models U \leftrightarrow V$
- $U_1, \dots, U_n \models V$ dacă $\models U_1, \dots, U_n \rightarrow V$ dacă mulțimea $\{U_1, \dots, U_n, \neg V\}$ este inconsistentă

9 Principiul dualității

10 Forme normale în logica propozițiilor:

- Un literal este o variabilă propozițională sau negația sa
- O clauză este disjuncția mai multor literali: $p \vee q \vee r$
- Un cub este conjuncția mai multor literali: $p \wedge q \wedge r$
- Clauza vidă, simbolizată prin $\square$, este clauza fără literari fiind singura clauză inconsistentă
- O formulă este în forma normală disjunctivă (FND), dacă aceasta se scrie ca o disjuncție de cuburi:

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

cub

6. O formulă este în forma normală conjunctivă (FNC), dacă aceasta se scrie ca o conjuncție de clauze:

$$(\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

7. Example:

P $\begin{cases} \text{FNC, 1 clauză} \\ \text{FND, 1 cul} \end{cases}$

$$\neg p \vee q \vee \neg r \quad \begin{array}{l} \text{FNC, 1 dowra} \\ \text{FND, 3 cubwz} \end{array}$$

$\neg q \wedge FNC, \text{law}$
 $FND, \text{subst.}$

$\rho \wedge q \wedge \neg r$ FNC, 3 clause
FND, 1 cube

11 Proprietate:

Fie mult. de literali: $\{l_1, \dots, l_n\}$. Unu afirm. sunt ech:
cauza $\bigvee_{i=1}^n l_i$ este validă

and $\bigwedge_{i=1}^m l_i$ is inconsistent

în mulțimea $\{l, \dots, l_n\}$ există cel puțin o pereche de
literals opuse: $\neg p \vee q \vee p = T$; $\neg p \wedge q \wedge p = F$

12 Teoría

✓ formula admite o FNC și o FND, logic echivalente
cu ea.

13 Algoritmă de normalizare:

PAS1: Înlocuirea formulelor de tip $U \rightarrow V$ cu $\neg U \vee V$ și a formulelor de tip $U \leftrightarrow V$ cu $(\neg U \vee V) \wedge (U \vee \neg V)$

PAS2: Aplicarea legilor lui **De Morgan** (se aplică dinspune exterior spre interior)

Eliminarea negațiilor multiple $\neg \neg U \equiv U$

PAS3: Aplicarea legilor distributivității

- pt **FND**: $U \wedge (V \vee Z) \equiv (U \wedge V) \vee (U \wedge Z)$

- pt **FNC**: $U \vee (V \wedge Z) \equiv (U \vee V) \wedge (U \vee Z)$

PAS4: Simplificarea formulelor obținute folosind alte echivalențe logice:

- legile de simplificare
- legile absorbției
- legile de idempotență

14 Teoremă:

1. O formulă **FNC** e tautologie dacă toate clauzele sale sunt valide

2. O formulă **FND** e inconsistentă dacă toate clauzele sale sunt inconsistente.

CURS 4

1 Axiome și reguli de inferență:

1. $A_p = \{A_1, A_2, A_3\}$ scheme axiomatice.

$$* A_1: U \rightarrow (V \rightarrow U)$$

$$* A_2: (U \rightarrow (V \rightarrow Z)) \rightarrow ((U \rightarrow V) \rightarrow (U \rightarrow Z))$$

$$* A_3: (U \rightarrow V) \rightarrow (\neg V \rightarrow \neg U)$$

2. $R_p = \{mp\}$ - o singură regulă de inferență, modus ponens
* $U, U \rightarrow V \vdash V$ „din faptele U și $U \rightarrow V$ se deduce (inferă) V .”

2 Noțiunea de teoremă.

O formulă $U \in F_p$, a.î. $\emptyset \vdash U$ sau $\vdash U$ s.n. teoremă.

Teoremele sunt formule care sunt deducibile doar din axiome și folosind regula modus ponens.

3 Teorema de deducție și inversa ei

1. Dacă $U_1, \dots, U_{n-1}, U_n \vdash V$, atunci $U_1, \dots, U_{n-1} \vdash U_n \rightarrow V$ și
invers.

4 Consecințele teoremei de deducție:

$\rightarrow$ este implicația ("dacă ... atunci ...")

$$\vdash U \rightarrow ((U \rightarrow V) \rightarrow V)$$

$$\vdash (U \rightarrow V) \rightarrow ((V \rightarrow Z) \rightarrow (U \rightarrow Z))$$

legea silogismului

$$\vdash (U \rightarrow (V \rightarrow Z)) \rightarrow (V \rightarrow (U \rightarrow Z))$$

legea permutării premizelor

$$\vdash (U \rightarrow (U \rightarrow Z)) \rightarrow (U \wedge (V \rightarrow Z))$$

legea reuniunii premizelor

$$\vdash (U \wedge (V \rightarrow Z)) \rightarrow (U \rightarrow (V \rightarrow Z))$$

legea separării premizelor

5 Proprietățile logicii propozitionale

1. Problemele decizionale în logica propozițiilor:

„Este o formulă propozițională o tautologie sau nu?”

„Este o formulă deducibilă dintr-o mulțime de form?”

2. Teorema de corectitudine:

Dacă $\vdash U$, atunci $\models U$

3. Teorema de completitudine:

Dacă $\models U$, atunci $\vdash U$

4. Teorema de corectitudine și completitudine:

$\vdash U$ dacă și numai $\models U$

6 Consecințele teoremi de corect. și complet.:

1. Logica prop. este necontradictorie:

nu pot avea loc simultan $\vdash U$ și $\vdash \neg U$

2. Logica prop este coerentă:

nu orice formulă prop este teoremă

3. Logica prop este decidabilă:

se poate deduce dacă o formulă prop este sau nu teoremă

CURS 5: METODA TABELELOR SEMANTICE

Idea: - descompunerea formulei inițiale în subformule
- până la nivel de literali

[1] Clase de formule:

* clasa α : form de tip conjunctiv * clasa β : form de tip disjunctiv

• $A \wedge B$

• $A \vee B$

• $\neg(A \vee B)$

• $\neg(A \wedge B)$

• $\neg(A \rightarrow B)$

• $A \rightarrow B$

[2] Reguli de descompunere a formulilor:

* regula α : $A \wedge B$; $\neg(A \vee B)$; $\neg(A \rightarrow B)$

$\vdash$
 A
 $\vdash$
 B

$\vdash$
 $\neg A$
 $\vdash$
 $\neg B$

$\vdash$
 $\neg A$
 $\vdash$
 B

* regula β : $A \vee B$; $\neg(A \wedge B)$; $A \rightarrow B$

$\wedge$ $\wedge$ $\wedge$
 A B $\neg A$ $\neg B$ $\neg A$ B

- 3] Arborele liniar de descompunere a unei formule
- se descompune până când pe ramură apare o formulă și negația sa.
 - sau până când au fost descompuse toate formulele de pe ramura respectivă.

4] Tipuri de ramuri:

1. O ramură a tabeli s.n. **ÎNCHISĂ**, "⊗", dacă ea conține o formulă și negația, în caz contrar ramura s.n. **DESCHISĂ**, "○"

2. O ramură a tabeli s.n. **COMPLETĂ** dacă ea este închisă și toate formulele de pe acea ramură au fost descompuse.

5] Tipuri de tablele semantice

1. O tabelă s.n. **ÎNCHISĂ** dacă toate ramurilele sale sunt închise. Dacă o tabelă are cel puțin o ramură deschisă atunci ea s.n. **DESCHISĂ**.

2. O tabelă s.m. COMPLETĂ dacă toate ramurile $\vdash$ sunt complete.

[6] Observație:

1. Se recomandă utilizarea regulilor de tip α înainte regulilor de tip β care realizează o ramificare.
 2. Formulele de pe aceeași ramură a unei tabeli semantice sunt legate între ele prin conectiva logică $\wedge$, iar ramificarea corespunde conectivei logice $\vee$.
 3. Fiecare ramură reprezintă un caz, iar arborele reprezintă disjuncția tuturor ramurilor.
 4. Unei formule consistente $\vdash$ se asociază o tabelă completă deschisă, iar fiecare ramură deschisă furnizează cel puțin un model pt. forma respectivă.
 5. O tabelă semantică închisă asociată unei formule indică faptul că formula e inconsistentă, adică $\nexists$ nicio interpretare în care formula să fie adevărată.
- [7] Teorema de corect. și complet. a tabelilor semantice:

O formulă U , este teoremă (tautologie) dacă $\exists$ o tabelă semantică închisă pt. formula $\neg U$.

8 Teoremă:

$U_1, \dots, U_m \vdash Y$ (echivalent $U_1, \dots, U_m \models Y$) dacă $\exists$ o tabelă semantică închisă pt. formula: $U_1 \wedge U_2 \wedge \dots \wedge U_m \wedge \neg Y$

CURS 6

Metoda rezoluției

* are ca scop: verificarea consistenței / inconsistenței unei mulțimi de clauze.

1 Terminologie

1. clauzele $C_1 = A \vee \underline{l}$, $C_2 = B \vee \underline{\neg l}$ rezolvă pt. că conțin 2 lit opuși

2. notăție: $C_3 = \text{Res}_1(C_1, C_2)$

3. clauzele C_1, C_2 : clauze părinte

4. caz particular: $C_1 = l$, $C_2 = \neg l$, $\text{Res}_1(C_1, C_2) = \square$ - inconsistentă

2 Alg rezoluției propozitionale

Notă: $S \vdash_{RS} \square$ „din mulțimea S de clauze s-a derivat clauza vidă prin aplicarea alg. rez. prop.”

[3] Teorema de corect. și complet.

1. Teorema de corectitudine

Dacă $S \vdash_{RS} \square$, atunci S e inconsistentă.

2. Teorema de completitudine

Dacă S e inconsistentă, atunci $S \vdash_{RS} \square$.

3. T.C.C.:

Mulțimea S e inconsistentă dacă $S \vdash_{RS} \square$.

[4] Teoreme:

* U e tautologie dacă $\text{FNC}(\neg U) \vdash_{RS} \square$

* $U_1, \dots, U_n \models V$ dacă $U_1, \dots, U_n \vdash V$ dacă

$\text{FNC}(U_1 \wedge U_2 \wedge \dots \wedge U_n \wedge \neg V) \vdash_{RS} \square$

CURS 7

Rafinările rezoluției

[1] Notă:

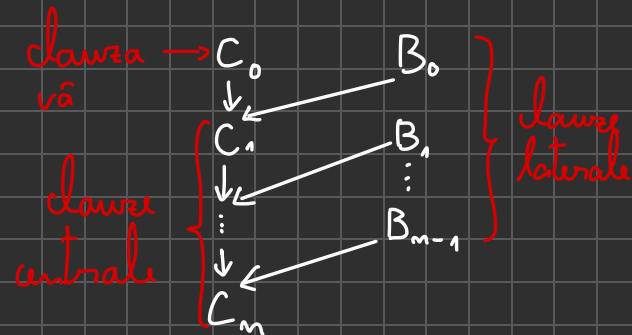
$S \vdash_{RS} \square$ „din mulțimea S de clauze s-a derivat clauza

vidă prin aplicarea strategiei S a rezoluției propoziționale:

[2] Rezoluția blocării:

- se recomandă combinarea ei cu strategia satisfacerii pe nivel.

[3] Rezoluția liniară:



- T.C.C. Multimea S de clauze este inconsistentă,

dacă: $S \vdash \perp$

[4] Cazuri particulare ale rez. liniare:

1. Rezoluția unitară (unit): clauze centrale au cel puțin o clauză părinte unitară (conține un singur literal).
2. Rezoluția de intrare (input): clauze laterale sunt clauze initiale.

[5] Tipuri de metode.

metoda $\left\{ \begin{array}{l} \text{semantică (alfa - beta (tabelă semantică), tabelă adevăr FNC)} \\ \text{sin tactică (rezoluție)} \\ \text{directă (tabelă de adevăr FNC)} \end{array} \right.$

CURS 8

Logica predicatelor de ordinul I

- $A_1 : U \rightarrow (V \rightarrow U)$
- $A_2 : (U \rightarrow (V \rightarrow Z)) \rightarrow (U \rightarrow V) \rightarrow (U \rightarrow Z)$
- $A_3 : (U \rightarrow V) \rightarrow (\neg V \rightarrow \neg U)$
- $A_4 : (\forall x) U(x) \rightarrow U(t)$, unde t este un termen arbitrar
- $A_5 : (U \rightarrow V(y)) \rightarrow (U \rightarrow (\forall x) V(x))$, unde y este o variabilă liberă în V care nu apare în U , iar x nu este variabilă liberă nici în U nici în V .
- Modus Ponens: $U, U \rightarrow V \vdash_{mp} V$
- Regula generalizării: $U(x) \vdash_{gen} (\forall x) U(x)$

Variabilele din formulele predicative care se află suh incidenta unui cuantificator se numesc **variabile legate**, în caz contrar ele se numesc **variabile libere**.

Legile distributivității:

• $\exists$ față de $\vee$

$$(\exists x) (A(x) \vee B(x)) \equiv (\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x)$$

• $\forall$ față de $\wedge$

$$(\forall x) (A(x) \wedge B(x)) \equiv (\forall x) A(x) \wedge (\forall x) B(x)$$

Legile semidistributivității:

• $\exists$ față de $\wedge$

$$\models (\exists x) (A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\exists x) A(x) \wedge (\exists x) B(x)$$

• $\forall$ față de $\vee$

$$\models (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x)$$

Algoritmul de aducere la forma normală clauzată.

Pas 1: Se înlocuiesc $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

Pas 2: Se aplică legile lui DeMorgan

Pas 3: Se redenumesc variabilele legate

Pas 4: Se extrag cuantificatorii în fața formulei (forma prenexă)

Pas 5: Eliminarea cuantificatorilor existențiali (forma Skolem)

Pas 6: Eliminarea cuantificatorilor universali (forma Skolem)

Pas 7: Distributivitatea lui $\vee$ față de $\wedge$ (forma normală clauzată)

CURS 9

Metoda tabelelor semantice în calculul predicatelor
clasa γ - formule cuantificate universale

$$\begin{array}{ccc} (\forall x) A(x) & & \neg (\exists x) A(x) \\ | & & | \\ A(c_1) & & \neg A(c_1) \\ | & & | \\ A(c_2) & & \neg A(c_2) \\ | & & | \\ \dots & & \dots \end{array}$$

$c_1, c_2, \dots, c_m$ - toate constantele existente pe ramură

clasa δ - formule cuantificate existențiale

$$\begin{array}{ccc} (\exists x) A(x) & & \neg (\forall x) A(x) \\ | & & | \\ A(a) & & \neg A(a) \end{array}$$

a - constantă nouă introdusă

CURS 11

Algebre Booleane

O conjuncție de variabile se numește **monom**.

Un monom care conține toate cele n variabile se numește **monom canonic** sau **minterm** de n variabile.

Disjuncția care conține toate cele n variabile se

minimale **maxterm** de n variabile.

Metoda diagramelor **Vech**

$$max_1 = m_{13} \vee m_{12} \vee m_8 \vee m_9 = x_1 \bar{x}_3$$

$$max_2 = m_{10} \vee m_{11} \vee m_8 \vee m_9$$

$$= x_1 \bar{x}_2$$

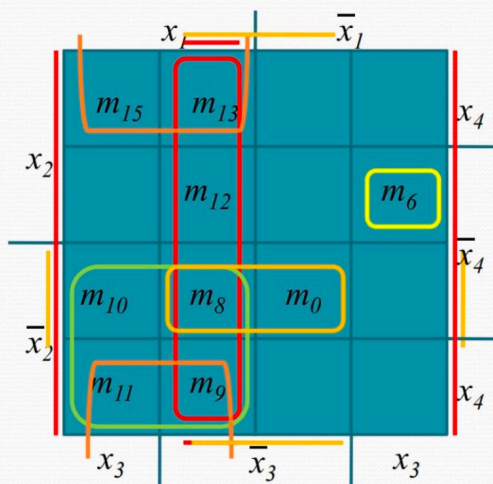
$$max_3 = m_{11} \vee m_9 \vee m_{15} \vee m_{13}$$

$$= x_1 x_4$$

$$max_4 = m_8 \vee m_0$$

$$= \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$$

$$max_5 = m_6 = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$$



Forma simplificată:

$$f^s(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_4 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$$

Metoda diagramelor **Karnaugh**

$x_2 x_3$ x_1	00	01	11	10
0				
1				

Metoda **Quine - Mc Clusky**

Metoda analitică a lui Quine-McClusky

Pas 1: Ordonarea mulțimii suport a funcției cu n variabile, după numărul de valori 1 conținut de fiecare n -uplu.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = m_4 \vee m_6 \vee m_7 \vee m_8 \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_{11} \vee m_{12}$$

$$S_f = \{(0,1,0,0), (0,1,1,0), (0,1,1,1), (1,0,0,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,0,1,1), (1,1,0,0)\}$$

$$S_{\bar{f}} = \{(0,1,1,1), (1,0,1,1), (0,1,1,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,0,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)\}$$

Pas 2:

Grupul	x_1	x_2	x_3	x_4	
I	0	1	1	1	m_7
	1	0	1	1	m_{11}
II	0	1	1	0	m_6
	1	0	0	1	m_9
	1	0	1	0	m_{10}
	1	1	0	0	m_{12}
III	0	1	0	0	m_4
	1	0	0	0	m_8

Mulțimea monoamelor maxime este formată din toate monoamele corespunzătoare liniilor nebifate din tabel.

$$max_1 = m_7 \vee m_6 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$$

$$max_2 = m_6 \vee m_4 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4$$

$$max_3 = m_{12} \vee m_4 = x_2 x_3 \bar{x}_4$$

$$max_4 = m_{12} \vee m_8 = x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4$$

$$max_5 = m_{11} \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_8 = x_1 \bar{x}_2$$

$$M(f) = \{\bar{x}_1 x_2 x_3, \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4, x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4, x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4, x_1 \bar{x}_2\}$$

$$= \{max_1, max_2, max_3, max_4, max_5\}$$

Pas 3: Factorizare

Grupul	x_1	x_2	x_3	x_4	
I	√	0	1	1	m_7
	√	1	0	1	m_{11}
II	√	0	1	1	m_6
	√	1	0	0	m_9
	√	1	0	1	m_{10}
	√	1	1	0	m_{12}
III	√	0	1	0	m_4
	√	1	0	0	m_8
IV=I+II	0	1	1	-	$m_7 \vee m_6$
Factorizare	√	1	0	-	$m_{11} \vee m_9$
simplă	√	1	0	1	$m_{11} \vee m_{10}$
V=II+III	0	1	-	0	$m_6 \vee m_4$
	√	1	0	0	$m_9 \vee m_8$
	√	1	0	-	$m_{10} \vee m_8$
	-	1	0	0	$m_{12} \vee m_4$
	1	-	0	0	$m_{12} \vee m_8$
VI=IV+V	1	0	-	-	$m_{11} \vee m_9$
Factorizare dublă					$m_{10} \vee m_8$

Pas 4: Identificarea monoamelor centrale

	max_1	max_2	max_3	max_4	max_5
m_7	⊕				
m_{11}					⊕
m_6	*	*			
m_9					⊕
m_{10}					⊕
m_{12}			*	*	
m_4		*	*		
m_8				*	*

$$C(f) = \{max_1, max_5\}$$

Suntem în cazul II.

Cazuri:

- Cazul I: $M(f) = C(f) \Rightarrow f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = g(x_1, x_2, x_3, x_4)$
- Cazul II: $M(f) \neq C(f), C(f) \neq \emptyset \Rightarrow$
 $f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = g(x_1, x_2, x_3, x_4) \vee h(x_1, x_2, x_3, x_4)$
- Cazul III: $M(f) \neq C(f), C(f) = \emptyset \Rightarrow$
 $f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = h(x_1, x_2, x_3, x_4)$

Pas 5: Indentificarea formelor simplificate

$$g(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_1 \vee max_5 = \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2$$

În tabelul de mai sus:

Se hașurează coloanele care conțin ⊕.

Se hașurează liniile ce conțin * hașurate anterior.

Se observă că cel mai simplu mod de a acoperi tot tabelul este:

$$h(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_3$$

Rezultă că **forma simplificată** este:

$$f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = g(x_1, x_2, x_3, x_4) \vee h(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

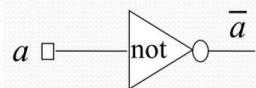
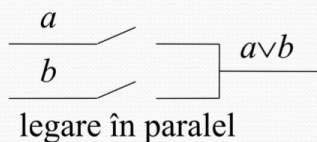
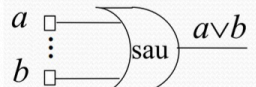
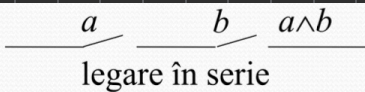
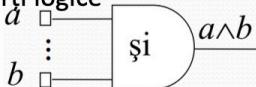
$$= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$$

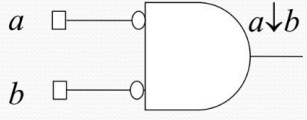
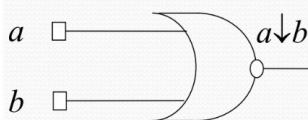
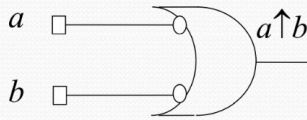
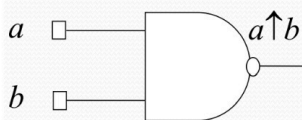
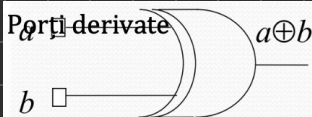
CURS 13

Circuite logice

O **poartă** este un minicircuit logic care realizează una dintre operațiile logice de bază $\wedge, \vee, -$

Porți logice





Pasul 1: Identificarea intrărilor (variabilelor) și ieșirilor (funcțiilor)

- intrare: 4 cifre binare: x_1, x_2, x_3, x_4 .
- ieșire: $f_i(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1$ pentru $x_1 x_2 x_3 x_4_{(2)} = i_{(10)}, i = \overline{0,9}$

Pasul 2: Construirea tabelului de valori asociate

x_1	x_2	x_3	x_4	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	FCD (cu un singur element)
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$f_0(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4$
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4$
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4$
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	$f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	$f_5(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4$
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	$f_6(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	$f_7(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$f_8(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$f_9(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4$

Pasul 3: Obținerea expresiilor funcțiilor (FCD de mai sus)

Pasul 4: Simplificarea funcțiilor

Pasul 5: Desenarea circuitului